

1. Responda los siguientes puntos:

- ¿Qué es el tensor de deformaciones?
- ¿Qué es el tensor de tensiones?
- ¿Qué es el tensor de momentos?
- ¿Qué es el tensor de curvaturas?

2. Responda:

- ¿Qué es un tensor de rango 2?
- ¿Qué es un tensor de rango 3?

3. Cuando que A_{ij} es un tensor de rango 2 simétrico y δ_{ij} es el tensor de rango 2 simétrico, demuestre las siguientes identidades:

- $\nabla \cdot A = \nabla_i A_{ij} = \nabla_j A_{ji}$, donde $(\nabla \cdot A)_{ij} = \nabla_j A_{ji}$ y δ_{ij} es el tensor identidad.
- $\text{tr}(A) = \delta_{ij} A_{ij}$ (donde $\text{tr}(A) = A_{ii}$).

4. Sobre tensores isotrópicos, responda los siguientes puntos:

- ¿Cuáles son los tensores isotrópicos más generales de orden 0, 1, 2 y 3?
- Si el tensor isotrópico de orden 4 más general es $C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) + \nu (\delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$, demuestre que en el caso de que C_{ijkl} sea un tensor constitutivo, es decir que $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$ (donde σ_{ij} es el tensor de tensiones y ϵ_{kl} el tensor de pequeñas deformaciones), que el tensor constitutivo isotrópico más general es $C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$.

Ayuda: Considere la simetría del tensor de tensiones o del tensor de deformaciones.

5. Verifique que el siguiente tensor es isotrópico:

$$A_{ij} = \delta_{ij}$$

6. Considere el movimiento:

$$x_1 = a_1, \quad x_2 = k a_1^2 t^2 + a_2, \quad x_3 = a_3.$$

Donde a_i son coordenadas materiales, t es el tiempo y k es una constante. Resuelva los siguientes incisos:

- Sea un cuadrángulo $ABCD$ cuyos vértices de a $t = 0$ se encuentran en $A(0,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(1,1,0)$ y $D(1,0,0)$. Determinar la posición de A, B, C y D a $t = 1$ y haga un esquema de la forma de $ABCD$ en ese mismo instante (considere $k = 1$).
- Halle la velocidad v y la aceleración Dv/Dt en una descripción material.
- Muestre que el campo de velocidad con descripción espacial está dado por:

$$v_1 = 0, \quad v_2 = 2k x_1^2 t, \quad v_3 = 0.$$

7. Para un cuerpo elástico de dominio V en equilibrio bajo la acción de fuerzas másicas b (por unidad de volumen) y fuerzas de superficie t , mostrar que es equivalente calcular la energía de deformaciones U con las dos ecuaciones siguientes:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} dV = \frac{1}{2} \left(\int_V b_i u_i dV + \int_S t_i u_i dS \right)$$

Donde u_i es el desplazamiento, σ_{ij} es el tensor de tensiones, t_i es el vector tensión y ϵ_{ij} es el tensor de pequeñas deformaciones.

Ayuda: Use la fórmula de Cauchy y recuerde que el cuerpo se encuentra en equilibrio.

1)

a) Escribe la matriz de transformación ortogonal R_{α} correspondiente a

- i) Una rotación de ángulo β alrededor del eje y
- ii) Una rotación de ángulo β alrededor del eje x

b) Con las matrices obtenidas efectúa los productos matriciales y comprueba

- i) Si la rotación finita es la sucesión de rotaciones infinitesimales conmutativas
- ii) Que sucede con la conmutatividad para el caso de rot. infinitesimales

a) rotación alrededor de y rotación alrededor de x

$$\begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

b) Conmutativa?

$$i) R_y R_x = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_x R_y = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \cos \beta & \sin \alpha & \cos \alpha \cos \beta \end{bmatrix} \quad \text{No es conmutativa}$$

ii) Rotaciones infinitesimales de ángulos muy pequeños $\left. \begin{matrix} \cos \beta \approx 1 \\ \sin \beta \approx \beta \end{matrix} \right\}$

$$R_y R_x \begin{bmatrix} 1 & \beta \alpha & \beta \\ 0 & 1 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \beta \\ 0 & 1 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x R_y \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\beta \\ \alpha \beta & 1 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \beta \\ 0 & 1 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Conmutativa}$$

Final 2024

2) Sabes que A_{ij} es un tensor de orden infinitesimal y a_i es el vector de orden infinitesimal
 modifique a) $\nabla \times A = -I(\nabla \cdot a) + \nabla a$ donde $(\nabla \times A)_{ij} = \epsilon_{ipm} \frac{\partial A_{mj}}{\partial x_p}$
 b) $\text{Tr}(A) = 0$ donde $\text{Tr}(A) = A_{ii}$

a) $\nabla \times A = -I(\nabla \cdot a) + \nabla a$ desarrollamos la i-ésima

$\epsilon_{ipm} \frac{\partial A_{mj}}{\partial x_p}$ Como A es un tensor $A_{mj} = \epsilon_{mjk} a_k$

$$\epsilon_{ipm} \frac{\partial (\epsilon_{mjk} a_k)}{\partial x_p} \rightarrow \epsilon_{ipm} \epsilon_{mjk} \frac{\partial a_k}{\partial x_p} \rightarrow (\delta_{pj} \delta_{ik} - \delta_{pk} \delta_{ij}) \frac{\partial a_k}{\partial x_p}$$

$$\delta_{pj} \delta_{ik} \frac{\partial a_k}{\partial x_p} - \delta_{pk} \delta_{ij} \frac{\partial a_k}{\partial x_p}$$

$$\frac{\partial a_i}{\partial x_j} - \delta_{ij} \frac{\partial a_p}{\partial x_p}$$

$$\nabla a = I(\nabla \cdot a)$$

b) $\text{Tr}(A) = 0$ donde $\text{Tr}(A) = A_{ii}$

$$[A_{ii} = \epsilon_{iik} a_k \text{ Tensor}]$$

$$\text{Tr}(A) = A_{ii} \rightarrow A_{ii} = \epsilon_{iik} a_k$$

$$A_{ii} = 0 \cdot a_k$$

$$A_{ii} = 0 \rightarrow \text{Tr}(A) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \epsilon_{11k} = 0 \\ \epsilon_{22k} = 0 \\ \epsilon_{33k} = 0 \end{array} \right\} \epsilon_{iik} = 0$$

3)

a) Rango 0 (Escalar): Todos

Rango 1 (Vector): $\epsilon_{ijk} \cdot \text{Vector mulo}$

Rango 2: $\epsilon_{ijk} * S_{ij}$, $A_{ij} = \alpha S_{ij}$

Rango 3: $\epsilon_{ijk} * S_{ijk}$, $A_{ijk} = \alpha S_{ijk}$

Rango 4: Combinación lineal de $S_{ij} S_{kl}$

$$: \lambda S_{ij} S_{kl} + \mu (S_{ik} S_{jl} + S_{il} S_{jk}) + \nu (S_{ik} S_{jl} - S_{il} S_{jk})$$

λ, μ, ν escalares

b) ① $C_{ijkl} = \lambda S_{ij} S_{kl} + \mu (S_{ik} S_{jl} + S_{il} S_{jk}) + \nu (S_{ik} S_{jl} - S_{il} S_{jk})$

② $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$ Tensor de Tensiones Simétrico

Partimos de 2 $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$ reemplazamos ①

$$\sigma_{ij} = [\lambda S_{ij} S_{kl} + \mu (S_{ik} S_{jl} + S_{il} S_{jk}) + \nu (S_{ik} S_{jl} - S_{il} S_{jk})] \epsilon_{kl} \text{ Distribuir } \epsilon_{kl}$$

Término 1: $\lambda S_{ij} S_{kl} \epsilon_{kl} \rightarrow \lambda S_{ij} \epsilon_{kk}$

Término 2: $\mu (S_{ik} S_{jl} \epsilon_{kl} + S_{il} S_{jk} \epsilon_{kl}) \rightarrow \mu (S_{ik} \epsilon_{kjl} + S_{il} \epsilon_{kjk}) \rightarrow \mu (\epsilon_{ij} + \epsilon_{ji})$
 Por simetría $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji} \rightarrow \mu (\epsilon_{ij} + \epsilon_{ij}) = 2\mu \epsilon_{ij}$

Término 3: $\nu (S_{ik} S_{jl} \epsilon_{kl} - S_{il} S_{jk} \epsilon_{kl}) \rightarrow \nu (\epsilon_{ij} - \epsilon_{ji}) \rightarrow \nu \cdot 0 \rightarrow 0$
 Por simetría $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$

Reagrupamos los términos

$$\sigma_{ij} = \lambda S_{ij} \epsilon_{kk} + 2\mu \epsilon_{ij} \quad \checkmark$$

C) Verifique que el siguiente Tensor es Isotrópico

$$A_{ij} = S_{ij}$$

Isotrópico: Tensor cuyos componentes permanecen inalterados por rotaciones arbitrarias

S. es isotrópico debemos notar A_{ij} y debe ser igual

Tensor A_{ij} rotado: $A'_{ij} = Q_{ip} Q_{jq} A_{pq}$

$$A'_{ij} = Q_{ip} Q_{jq} A_{pq}$$

$$\text{Por def } A_{pq} = S_{pq}$$

$$A'_{ij} = Q_{ip} Q_{jq} A_{pq}$$

$$A'_{ij} = Q_{ip} Q_{jq}$$

Q es ortogonal por ser matriz de rotación

$$A'_{ij} = S_{ij} \quad \checkmark$$

$$Q_{ip} Q_{jp} = (Q \cdot Q^T)_{ij} = \delta_{ij} = S_{ij}$$

Final 2024

4) Considera el movimiento $X_1 = a_1$ $X_2 = ka_1^2 t^2 + a_2$ $X_3 = a_3$
 $k = \text{constante de aceleración Time}$

a) Cuadrángulo ABCD en posición de a $T=0$ se mueven $A(0,0,0)$ $B(0,1,0)$
Determinar los a $T=1$ y hacer equivalencia $k=1$ $C(1,1,0)$ $D(1,0,0)$

$X_1 = a_1$	Times	$X_1 = a_1$
$X_2 = ka_1^2 T^2 + a_2$	$T=1 \rightarrow$	$X_2 = a_1^2 + a_2$
$X_3 = a_3$	$k=1$	$X_3 = a_3$

Vertex A: $(0,0,0)$ $X_1=0$ $X_2=0^2+0$ $X_3=0$

$A' = (0,0,0)$

Vertex B: $(0,1,0)$ $X_1=0$ $X_2=0^2+1$ $X_3=0$

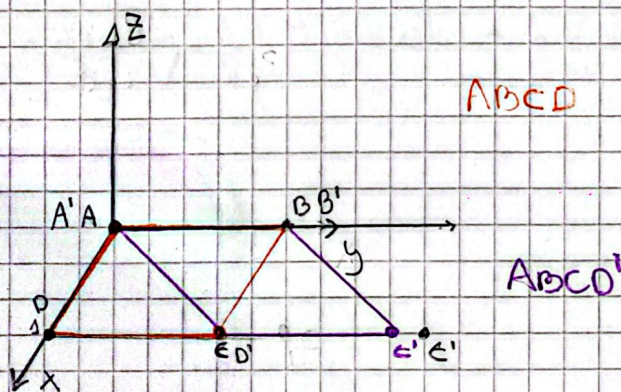
$B' = (0,1,0)$

Vertex C: $(1,1,0)$ $X_1=1$ $X_2=1^2+1$ $X_3=0$

$C' = (1,2,0)$

Vertex D: $(1,0,0)$ $X_1=1$ $X_2=1^2+0$ $X_3=0$

$D' = (1,1,0)$



b) Halle la velocidad V y la aceleración $\frac{dV}{dt}$ en la derivación normal

$$V = \frac{\partial x_1}{\partial t} ; \frac{\partial x_2}{\partial t} ; \frac{\partial x_3}{\partial t}$$

$$V = (0 ; 2ktka_1^2 ; 0) \rightarrow \text{velocidad}$$

$$\text{Aceleración } \frac{\partial V}{\partial t} \rightarrow V = 0 ; 2ktka_1^2 ; 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = 0 ; 2kka_1^2 ; 0$$

c) Muestre que el campo de velocidades en derivación es igual a la derivación $V_1 = 0$

Algunos parámetros que los ex. derivación de X

$$V_2 = 2kX_1^2 t$$

$$X_1 = a_1$$

$$X_2 = k a_1^2 T^2 + a_2$$

$$X_3 = a_3$$

$$V_3 = 0$$

$$X_2 = kX_1^2 T^2 + a_2$$

$$X_2 - kX_1^2 T^2 = a_2$$

$$V = 0 ; 2k a_1^2 ; 0 \rightarrow \text{reemplazamos } a_1 = X_1$$

$$V = 0 ; 2k X_1^2 T ; 0 \quad \checkmark$$

$$5) U = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} dv = \frac{1}{2} \int_V b_i u_i dv + \int_S T_i u_i ds$$

Ayuda: Use la fórmula de Cauchy recordando que el cuerpo se encuentra en equilibrio

u_i desplazamiento σ_{ij} Tensiones ϵ_{ij} Tensiones deformaciones

Partimos de $\frac{1}{2} \int_V b_i u_i dv + \int_S T_i u_i ds$ aplicamos Cauchy $T_i = \sigma_{ij} n_j$

$$\frac{1}{2} \int_V b_i u_i dv + \frac{1}{2} \int_S (\sigma_{ij} \cdot n_j) u_i ds \quad \text{aplicamos divergencia} \int_S (\sigma_{ij} u_i) n_j ds$$

$$\frac{1}{2} \int_V b_i u_i dv + \frac{1}{2} \int_V \frac{\partial (\sigma_{ij} u_i)}{\partial x_j} dv \quad \text{derivada del producto}$$

$$\frac{1}{2} \int_V b_i u_i dv + \frac{1}{2} \int_V \left(\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} u_i + \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dv$$

$$\frac{1}{2} \int_V b_i u_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} u_i + \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dv$$

Ayuda: Recordando el equilibrio

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + b_i = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \dots + b_1 \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$$

$$\frac{1}{2} \int_V u_i \left(\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + b_i \right) + \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dv$$

$\hookrightarrow$ equilibrio = 0

$$\frac{1}{2} \int_V u_i \cdot 0 + \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dv \rightarrow \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dv \rightarrow \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} dv$$

Lo hacemos Partiendo del trabajo.

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV \rightarrow \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) dV$$

$$\frac{1}{2} \int_V \left(\sigma_{ij} \frac{1}{2} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \sigma_{ij} \frac{1}{2} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) dV$$

Como sabemos que σ_{ij} es simétrica $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$
podemos hacer los términos

$$\frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dV$$

aplicamos TRUCCO: $\frac{\partial (u_i \sigma_{ij})}{\partial x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \sigma_{ij} + u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$

$$\frac{1}{2} \int_V \frac{\partial (u_i \sigma_{ij})}{\partial x_j} - u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} dV$$

$$\left[\frac{\partial (u_i \sigma_{ij})}{\partial x_j} - u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} - \frac{\partial u_i \sigma_{ij}}{\partial x_j} \right]$$

reemplazamos en la integral

$$\frac{1}{2} \left[\int_V \frac{\partial (u_i \sigma_{ij})}{\partial x_j} dV - \int_V u_i \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} dV \right]$$

aplicamos
gauss 1º término y equilibrio
a 2do término

$$\frac{1}{2} \left[\int_V \sigma_{ij} m_{ij} u_i dV - \int_V -b_i u_i dV \right]$$

Equilibrio

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + b_i = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -b_i$$

$$\frac{1}{2} \left[\int_V T_{ij} u_i dV + \int_V b_i u_i dV \right] \checkmark$$